คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 12 tree

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_12`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	รุ่นในตระกูล	Family Generations	⋆	100
2	น้ำที่ไหลผ่านบ้าน	Water Through Each House	⋆	100
3	เส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุด	Longest Trail	⋆	100
4	สายอาจารย์ย้อนขึ้นไป	K Generations Up	⋆	100
5	งานเลี้ยงของบริษัท	Party Invitations	⋆	100
6	ต้นน้ำและปลายน้ำ	Upstream or Downstream	⋆	100
7	โรงพยาบาลกลางจังหวัด	Town Centre	⋆	100
8	ระยะทางระหว่างหมู่บ้าน	Distance Queries	⋆⋆	100
9	เมืองที่ไกลที่สุด	Farthest From Each	⋆⋆	100
10	ตั้งด่านตรวจ	Placing Checkpoints	⋆⋆	100
11	สะพานที่รับน้ำหนักได้น้อยที่สุด	Weakest Bridge on the Way	⋆⋆	100
12	โบนัสตามสายงาน	Bonuses Up and Down	⋆⋆	100
13	คู่บ้านที่ห่างกันพอดี	Pairs at Distance K	⋆⋆	100
14	จุดพักที่คนผ่านมากที่สุด	Busiest Junctions	⋆⋆	100
15	ระยะทางจากบ้านถึงร้านค้าทุกคู่	Every House to Every Shop	⋆⋆	100
16	จุดนัดพบของสามเพื่อน	Meeting of Three	⋆⋆	100
17	ทีมโครงการพิเศษ	Project Team	⋆⋆⋆	100
18	ส่งเอกสารขึ้นตามสายงาน	Climbing the Hierarchy	⋆⋆⋆	100
19	เมืองที่ถูกปิด	One City Closed	⋆⋆⋆	100
20	หุ่นยนต์ส่งของอยู่ที่ไหน	Steps Along the Path	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
DFS บน tree ความลึกและขนาด subtree เส้นผ่านศูนย์กลาง tree DP rerooting และ LCA ด้วย binary lifting สำหรับตอบคำถามบนเส้นทาง

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_12` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

รุ่นในตระกูล
Family Generations

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตระกูลหนึ่งมีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N หนึ่งในนั้นเป็น**ต้นตระกูล** สมาชิกคนอื่นทุกคนเป็นลูกของสมาชิกในตระกูลอีกหนึ่งคน พอดี (พ่อหรือแม่อีกฝ่ายมาจากนอกตระกูลและไม่นับเป็นสมาชิก) ให้ p_i เป็นหมายเลขของพ่อหรือแม่ที่เป็นสมาชิกในตระกูลของคนที่ i และ $p_i = 0$ เมื่อคนที่ i เป็นต้นตระกูล

รุ่นของต้นตระกูลคือ 1 และรุ่นของสมาชิกคนที่ i ที่ไม่ใช่ต้นตระกูลคือรุ่นของคนที่ p_i บวก 1 จงหารุ่นของสมาชิกทุกคน และ**จำนวนรุ่น**ของตระกูล ซึ่งคือรุ่นที่มากที่สุดในบรรดาสมาชิกทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนรุ่นของตระกูล

บรรทัดที่สองมีรุ่นของสมาชิกคนที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le p_i \le N$ และ $p_i \ne i$ โดยมี i เพียงค่าเดียวที่ $p_i = 0$
- เริ่มจากสมาชิกคนใดก็ได้ แล้วย้ายไปยังพ่อหรือแม่ในตระกูลซ้ำ ๆ จะถึงต้นตระกูลเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 3 0 1 1 2	3 2 2 1 3 3 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 4 5 0	5 5 4 3 2 1

ตัวอย่างที่ 3

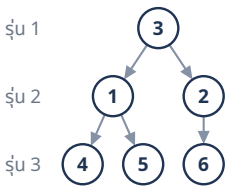
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 0 1 1 1 1	2 1 2 2 2 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 0 2 6 3 2 5 4	4 3 1 2 3 3 2 4 4



ตัวอย่างที่ 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต้นตระกูลคือคนที่ 3 (รุ่น 1) คนที่ 1 กับ 2 เป็นลูกของคนที่ 3 จึงอยู่รุ่น 2 คนที่ $4, 5$ เป็นลูกของคนที่ 1 และคนที่ 6 เป็นลูกของคนที่ 2 ทั้งสามคนอยู่รุ่น 3

ตัวอย่างที่ 2: ต้นตระกูลคือคนที่ 5 คนที่ 4 เป็นลูกของคนที่ 5 คนที่ 3 เป็นลูกของคนที่ 4 ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนที่ 1 ซึ่งอยู่รุ่น 5

ข้อ 2

น้ำที่ไหลผ่านบ้าน

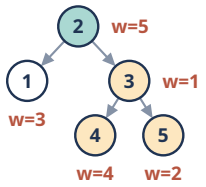
Water Through Each House

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านหนึ่งมีบ้าน N หลัง หมายเลข 1 ถึง N เชื่อมกันด้วยท่อประปา $N-1$ ท่อ ท่อที่ i เชื่อมบ้าน a_i กับบ้าน b_i และระหว่างบ้านสองหลังใด ๆ มีเส้นทางตามท่อที่ไม่ผ่านบ้านใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว แทงก์น้ำของหมู่บ้านตั้งอยู่ที่บ้าน R น้ำที่ส่งไปยังบ้าน x จะไหลจากบ้าน R ไปตามเส้นทางนั้นจนถึงบ้าน x บ้านหลังที่ i ใช้น้ำวันละ w_i ลิตร

ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบ้าน v คือผลรวมของ w_x ของทุกบ้าน x ที่เส้นทางจากบ้าน R ไปยังบ้าน x ผ่านบ้าน v (เส้นทางนับรวมบ้านที่ปลายทั้งสองข้างด้วย บ้าน v เองจึงถูกนับเสมอ) มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ถามปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบ้าน v_j ในหนึ่งวัน



ตัวอย่างที่ 1 (แทงก์ที่บ้าน 2)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, Q และ R
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$
อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i
บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือปริมาณน้ำ (ลิตร) ที่ไหลผ่านบ้าน v_j ในหนึ่งวัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 100\,000$
- $1 \le R \le N$ และ $1 \le v_j \le N$
- $0 \le w_i \le 10^9$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 2
3 5 1 4 2
2 1
2 3
3 4
5 3
2 3 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
7
3
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 4
10 20 30 40
1 2
3 2
3 4
1 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
60
100
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 5
7 0 2 9 4
5 2
1 5
4 1
3 4
5 2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
22
0
18
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
0
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
1000000000 1000000000
1 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
1000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: น้ำที่ไหลผ่านบ้าน 3 ส่งต่อไปยังบ้าน $3, 4, 5$ รวม $1 + 4 + 2 = 7$ ลิตร ส่วนบ้าน 2 มีแทงก์น้ำ น้ำทุกลิตรไหลผ่าน รวม 15 ลิตร

ตัวอย่างที่ 2: บ้านต่อกันเป็นแถวตามลำดับ $4, 3, 2, 1$ เริ่มจากแทงก์ น้ำที่ไหลผ่านบ้าน 3 ส่งไปยังบ้าน $3, 2, 1$ รวม 60 ลิตร

ข้อ 3

เส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุด

Longest Trail

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

อุทยานแห่งหนึ่งมีจุดพัก N จุด หมายเลข 1 ถึง N และทางเดิน $N-1$ เส้น ทางเดินเส้นที่ i เชื่อมจุดพัก a_i กับ b_i ยาว w_i เมตร เดินได้ทั้งสองทิศ และระหว่างจุดพักสองจุดใด ๆ มีเส้นทางที่ไม่ผ่านจุดพักใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว **ระยะทาง**ระหว่างจุดพักสองจุดคือผลรวมความยาวของทางเดินบนเส้นทางนั้น

อุทยานต้องการโฆษณาเส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุด จงหาระยะทางที่มากที่สุดระหว่างจุดพักสองจุดที่ต่างกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือระยะทางที่มากที่สุดระหว่างจุดพักสองจุด

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3
2 3 4
2 4 2
4 5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 1
2 3 1
3 4 1
5 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 1000000000
3 2 1000000000
3 4 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8
4 7 5
1 4 2
7 3 8
6 1 3
2 4 7
8 1 4
5 6 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
24
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางที่ผ่านจุดพัก $3, 2, 4, 5$ ยาว $4 + 2 + 6 = 12$ เมตร ซึ่งมากที่สุด (เช่น เส้นทางที่ผ่านจุดพัก $1, 2, 4, 5$ ยาว 11 เมตร)

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางที่ผ่านจุดพัก $5, 2, 3, 4$ ยาว $9 + 1 + 1 = 11$ เมตร ซึ่งมากที่สุด

ข้อ 4

สายอาจารย์ย้อนขึ้นไป

K Generations Up

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สำนักมวยแห่งหนึ่งมีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N คนที่ 1 คือปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักซึ่งไม่มีอาจารย์ สมาชิกคนที่ i อื่น ๆ ทุกคน ($2 \le i \le N$) เรียนวิชาโดยตรงจากอาจารย์หนึ่งคน คือสมาชิกคนที่ t_i

อาจารย์ลำดับที่ 1 ของคนที่ v คืออาจารย์ของคนที่ v (ปรมาจารย์ไม่มีอาจารย์ลำดับที่ 1) สำหรับ $k \ge 2$ **อาจารย์ลำดับที่ k** ของคนที่ v คืออาจารย์ของอาจารย์ลำดับที่ $k-1$ ของคนที่ v ซึ่งจะไม่มี ถ้าคนที่ v ไม่มีอาจารย์ลำดับที่ $k-1$ หรืออาจารย์ลำดับที่ $k-1$ นั้นคือปรมาจารย์

มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ถามว่าอาจารย์ลำดับที่ k_j ของคนที่ v_j คือใคร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $t_2, t_3, \ldots, t_N$

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ $j+2$ มีจำนวนเต็ม v_j และ k_j

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีหมายเลขของอาจารย์ลำดับที่ k_j ของคนที่ v_j หรือ -1 ถ้าไม่มีอาจารย์ลำดับนั้น

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le t_i \le N$ และ $t_i \ne i$
- เริ่มจากสมาชิกคนใดก็ได้ แล้วย้ายไปยังอาจารย์ซ้ำ ๆ จะถึงคนที่ 1 เสมอ
- $1 \le v_j \le N$ และ $1 \le k_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 5 3 1 2 2 5 1 6 1 6 3 6 4 6 5 7 1	5 3 1 -1 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 3 4 1 2 2 2 3 2 4 1 1	4 1 -1 -1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 1 2 1 2 2 1 2	1 -1 -1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 1 1 1 1 1 4 1 4 2 1 6 6 1	1 -1 -1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 5 1 6 1 3 4 3 4 2 2 2 6 3	1 3 1 -1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไล่จากคนที่ 6 ขึ้นไปทีละขั้นได้ $5, 2, 3, 1$ อาจารย์ลำดับที่ $1, 3, 4$ จึงเป็นคนที่ $5, 3, 1$ และไม่มีอาจารย์ลำดับที่ 5

ตัวอย่างที่ 2: ไล่จากคนที่ 2 ขึ้นไปได้ $3, 4, 1$ ส่วนคนที่ 1 ไม่มีอาจารย์เลย

ข้อ 5

งานเลี้ยงของบริษัท

Party Invitations

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน N คน หมายเลข 1 ถึง N คนที่ 1 เป็นประธานบริษัทซึ่งไม่มีหัวหน้า พนักงานคนที่ i อื่น ๆ ทุกคน ($2 \le i \le N$) มีหัวหน้าโดยตรงหนึ่งคน คือพนักงานคนที่ b_i ถ้าพนักงานคนที่ i มางานเลี้ยง งานจะสนุกขึ้น f_i หน่วย

บริษัทจะเชิญพนักงานกลุ่มหนึ่งมางานเลี้ยงปีใหม่ แต่ไม่มีใครอยากสนุกต่อหน้าหัวหน้าโดยตรงของตัวเอง จึงห้ามเชิญพนักงานคนใดพร้อมกับหัวหน้าโดยตรงของคนนั้น **ความสนุก**ของงานคือผลรวมของ f_i ของทุกคนที่ได้รับเชิญ จงหาความสนุกที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และในบรรดาวิธีเชิญที่ได้ความสนุกมากที่สุดนั้น จงหาจำนวนคนที่ได้รับเชิญที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $f_1, f_2, \ldots, f_N$

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $b_2, b_3, \ldots, b_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความสนุกที่มากที่สุด และจำนวนคนที่ได้รับเชิญที่น้อยที่สุดในบรรดาวิธีเชิญที่ได้ความสนุกเท่านั้น

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le f_i \le 10^6$
- $1 \le b_i \le N$ และ $b_i \ne i$
- เริ่มจากพนักงานคนใดก็ได้ แล้วย้ายไปยังหัวหน้าโดยตรงซ้ำ ๆ จะถึงคนที่ 1 เสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 4 3 2 1 6 4 1 1 4 3	16 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 2 3 1 1	5 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1 1	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 2 1 3 1 2 2 1 3 5 1 6 1 1 6 4	10 4

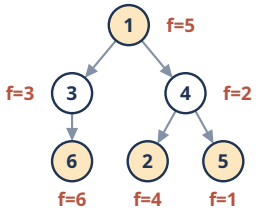
ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1 2 3 4	3000000 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เชิญคนที่ $1, 2, 5, 6$ ได้ความสนุก $5 + 4 + 1 + 6 = 16$ (ไม่มีใครมาพร้อมหัวหน้าโดยตรงของตัวเอง) และไม่มีวิธีเชิญใดได้มากกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: เชิญคนที่ 1 คนเดียว หรือเชิญคนที่ 2 กับ 3 ได้ความสนุก 5 เท่ากัน แบบแรกเชิญเพียง 1 คน



ตัวอย่างที่ 1: เชิญ 1, 2, 5, 6 ได้ 16

ข้อ 6

ต้นน้ำและปลายน้ำ

Upstream or Downstream

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ระบบแม่น้ำสายหนึ่งมีจุดสำรวจ N จุด หมายเลข 1 ถึง N เชื่อมกันด้วยลำน้ำ $N-1$ สาย ลำน้ำสายที่ i เชื่อมจุด a_i กับจุด b_i และระหว่างจุดสองจุดใด ๆ มีเส้นทางตามลำน้ำที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว จุดที่ 1 คือปากแม่น้ำ น้ำที่จุด x จะไหลไปตามเส้นทางจากจุด x ถึงจุด 1 โดย**ไหลผ่าน**ทุกจุดบนเส้นทางนั้น (รวมทั้งจุด x และจุด 1)

มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ให้จุดสองจุดที่ต่างกัน u_j และ v_j ให้ตอบ `DOWN` ถ้าน้ำจากจุด u_j ไหลผ่านจุด v_j ตอบ `UP` ถ้าน้ำจากจุด v_j ไหลผ่านจุด u_j และตอบ `NONE` ถ้าไม่เป็นทั้งสองกรณีนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ $j+N$ มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีคำตอบของคำถามที่ j คือ `DOWN`, `UP` หรือ `NONE`

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- $1 \le u_j, v_j \le N$ และ $u_j \ne v_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1 2 2 3 4 2 4 5 5 2 2 5 3 4 5 1	DOWN UP NONE DOWN

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 2 1 1 3 3 4 4 1 2 4 3 4	DOWN NONE UP

ตัวอย่างที่ 3

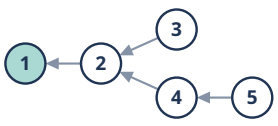
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 3 1 2 3 5 1 4 5 2 3 4 3 1 4 3 2	DOWN NONE UP UP

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 4 4 2 3 4 2 3 1 3 3 4	NONE UP DOWN

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 1 1 2 2 1	UP DOWN



ตัวอย่างที่ 1 (จุด 1 = ปากแม่น้ำ)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: น้ำจากจุด 5 ไหลผ่านจุด $5, 4, 2, 1$ คำถามแรกจึงตอบ `DOWN` คำถามที่สองตอบ `UP` และคำถามสุดท้ายตอบ `DOWN` น้ำจากจุด 3 ไหลผ่าน $3, 2, 1$ และน้ำจากจุด 4 ไหลผ่าน $4, 2, 1$ คำถามที่สามจึงตอบ `NONE`

ตัวอย่างที่ 2: น้ำจากจุด 4 ไหลผ่าน $4, 3, 1$ ส่วนน้ำจากจุด 2 ไหลผ่าน $2, 1$ เท่านั้น

ข้อ 7

โรงพยาบาลกลางจังหวัด

Town Centre

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีหมู่บ้าน N หมู่บ้าน หมายเลข 1 ถึง N และถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมหมู่บ้าน a_i กับ b_i และระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านใด ๆ มีเส้นทางที่ไม่ผ่านหมู่บ้านใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว **ระยะทาง**ระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือจำนวนถนนบนเส้นทางนั้น (ระยะทางจากหมู่บ้านหนึ่งถึงตัวเองเป็น 0)

จังหวัดจะสร้างโรงพยาบาลที่หมู่บ้านหนึ่ง ถ้าสร้างที่หมู่บ้าน v ให้ $D(v)$ เป็นระยะทางที่มากที่สุดจากหมู่บ้าน v ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้ง N หมู่บ้าน จงหาหมู่บ้าน v ที่ทำให้ $D(v)$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายหมู่บ้านที่ $D(v)$ น้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกหมู่บ้านที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือหมายเลขหมู่บ้าน v ที่เลือก และค่า $D(v)$

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
4 2
2 6
6 1
1 5
6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
3 1
1 4
4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
5 1
2 5
5 3
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8
7 3
3 6
6 2
2 8
3 1
6 5
8 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าสร้างที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้านที่ไกลที่สุดคือหมู่บ้าน 4 และ 5 ซึ่งห่าง 2 ส่วนหมู่บ้านอื่นมี $D(v)$ อย่างน้อย 3 เช่น $D(2) = 3$ เพราะหมู่บ้าน 5 ห่าง 3

ตัวอย่างที่ 2: หมู่บ้านเรียงเป็นแถว $3, 1, 4, 2$ หมู่บ้าน 1 และ 4 มี $D(v) = 2$ เท่ากัน จึงเลือกหมู่บ้าน 1

ข้อ 8

ระยะทางระหว่างหมู่บ้าน

Distance Queries

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตำบลหนึ่งมีหมู่บ้าน N หมู่บ้าน หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมหมู่บ้าน u_i กับหมู่บ้าน v_i และยาว w_i เมตร รับประกันว่าจากหมู่บ้านใดก็เดินทางตามถนนไปถึงหมู่บ้านอื่นได้ทุกหมู่บ้าน **ระยะทาง**จากหมู่บ้าน a ถึงหมู่บ้าน b คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก a ถึง b (ระยะทางจากหมู่บ้านหนึ่งถึงตัวเองเป็น 0)
มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ให้หมู่บ้าน a_j และ b_j จงหาระยะทางจากหมู่บ้าน a_j ถึงหมู่บ้าน b_j

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม a_j และ b_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นระยะทางจากหมู่บ้าน a_j ถึงหมู่บ้าน b_j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$
- $1 \le a_j, b_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 2 3
1 3 5
3 4 2
3 5 7
2 4
4 5
1 1
5 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
9
0
15
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 3 1000000
3 1 1000000
1 2 1000000
4 2
2 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000
2000000
1000000
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
2 1 4
2 3 1
4 2 6
1 4
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
5 3 8
1 5 3
2 3 4
4 1 1
2 4
5 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
16
12
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากหมู่บ้าน 2 ไปหมู่บ้าน 4 ต้องผ่านหมู่บ้าน 1 และ 3 ระยะทางคือ $3+5+2=10$ จากหมู่บ้าน 4 ไปหมู่บ้าน 5 ผ่านหมู่บ้าน 3 ได้ $2+7=9$
ตัวอย่างที่ 2: หมู่บ้านเรียงต่อกันเป็นแนวเดียว $4, 3, 1, 2$ จากหมู่บ้าน 4 ไปหมู่บ้าน 2 ต้องผ่านถนนทั้งสามสาย ระยะทางคือ $3\,000\,000$

ข้อ 9

เมืองที่ไกลที่สุด

Farthest From Each

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง u_i กับเมือง v_i และยาว w_i กิโลเมตร รับประกันว่าจากเมืองใดก็เดินทางตามถนนไปถึงเมืองอื่นได้ทุกเมือง **ระยะทาง**จากเมือง a ถึงเมือง b คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก a ถึง b (ระยะทางจากเมืองหนึ่งถึงตัวเองเป็น 0)

สำหรับแต่ละเมือง v ให้ $f(v)$ เป็นระยะทางจากเมือง v ถึงเมืองที่อยู่ไกลจาก v ที่สุด นั่นคือค่ามากที่สุดของระยะทางจาก v ถึงเมือง x เมื่อ x เป็นเมืองใดก็ได้ จงหา $f(1), f(2), \ldots, f(N)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $f(1), f(2), \ldots, f(N)$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3
1 3 5
3 4 2
3 5 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
12 15 8 10 15
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
4 3 2
3 1 9
1 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
11 15 13 15
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
2 1 4
2 3 1
4 2 6
2 5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 6 7 12 12
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
5 7 8
1 5 3
2 7 4
6 1 1
3 2 2
4 6 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
17 21 23 23 14 18 17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมืองที่ไกลจากเมือง 1 ที่สุดคือเมือง 5 ระยะทาง $5+7=12$ ส่วนเมืองที่ไกลจากเมือง 4 ที่สุดคือเมือง 2 ระยะทาง $2+5+3=10$ (ไปเมือง 5 ได้เพียง 9)

ตัวอย่างที่ 2: เมืองเรียงเป็นแนวเดียว $4, 3, 1, 2$ เช่น จากเมือง 3 เมืองที่ไกลที่สุดคือเมือง 2 ระยะทาง $9+4=13$

ข้อ 10

ตั้งด่านตรวจ

Placing Checkpoints

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก u_i กับทางแยก v_i โดยตรง รับประกันว่าจากทางแยกใดก็เดินทางตามถนนไปถึงทางแยกอื่นได้ทุกแห่ง ทางแยกสองแห่ง**อยู่ติดกัน**เมื่อมีถนนสายหนึ่งเชื่อมทั้งสองแห่งโดยตรง

ตำรวจจะเลือกทางแยกจำนวนหนึ่งเพื่อตั้งด่านตรวจ แห่งละไม่เกินหนึ่งด่าน โดยต้องเป็นไปตามกฎสองข้อ

- ไม่มีทางแยกสองแห่งที่อยู่ติดกันซึ่งมีด่านตรวจทั้งคู่
- ทุกทางแยกที่ไม่มีด่านตรวจ ต้องอยู่ติดกับทางแยกที่มีด่านตรวจอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

วิธีตั้งด่านสองวิธีถือว่าต่างกัน ถ้ามีทางแยกอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีด่านตรวจในวิธีหนึ่งแต่ไม่มีในอีกวิธีหนึ่ง จงหาจำนวนวิธีตั้งด่านทั้งหมดที่เป็นไปตามกฎทั้งสองข้อ แล้วตอบเป็นเศษเหลือจากการหารด้วย $10^9 + 7$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i และ v_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนวิธีตั้งด่านที่เป็นไปตามกฎ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ แล้วเหลือเศษเท่าใด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2
1 3
3 4
3 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
3 5
1 6
5 2
4 1
2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
2 1
3 2
2 4
5 2
2 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

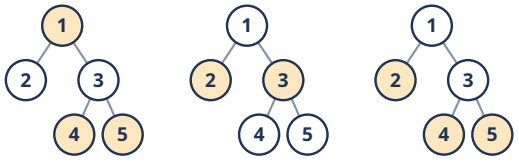
ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8
1 2
2 3
2 4
4 5
1 6
6 7
6 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี 3 วิธี คือตั้งด่านที่ทางแยก $\{1,4,5\}$ หรือ $\{2,3\}$ หรือ $\{2,4,5\}$ ส่วนการตั้งที่ $\{2,4\}$ ผิดกฎข้อที่สอง เพราะทางแยก 5 ไม่อยู่ติดกับทางแยกที่มีด่าน

ตัวอย่างที่ 2: ตั้งด่านที่ทางแยก 1 อย่างเดียว หรือที่ทางแยก 2 อย่างเดียว ตั้งทั้งสองแห่งผิดกฎข้อแรก และไม่ตั้งเลยผิดกฎข้อที่สอง



ตัวอย่างที่ 1: ทั้ง 3 วิธี (สีเหลือง = มีด่าน)

ข้อ 11

สะพานที่รับน้ำหนักได้น้อยที่สุด

Weakest Bridge on the Way

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่เกาะแห่งหนึ่งมีเกาะ N เกาะ หมายเลข 1 ถึง N และมีสะพานสองทาง $N-1$ แห่ง สะพานแห่งที่ i เชื่อมเกาะ u_i กับเกาะ v_i และรับน้ำหนักได้ w_i ตัน รถที่หนัก L ตันจะข้ามสะพานแห่งที่ i ได้ก็ต่อเมื่อ $L \le w_i$ รับประกันว่าทุกเกาะไปมาหากันได้ด้วยสะพานเหล่านี้ บริษัทขนส่งมีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ให้เกาะ a_j และ b_j ที่ต่างกัน จงหาน้ำหนักที่มากที่สุดเป็นจำนวนเต็มตัน ที่รถคันหนึ่งจะขับจากเกาะ a_j ไปถึงเกาะ b_j ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม a_j และ b_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นน้ำหนักมากที่สุด (หน่วยตัน) ของรถที่ขับจากเกาะ a_j ไปถึงเกาะ b_j ได้

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$
- $1 \le a_j, b_j \le N$ และ $a_j \ne b_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 2 4
1 3 7
3 4 2
3 5 6
2 5
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 3 5
3 1 3
1 2 8
4 2
2 1
4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
8
5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1 2 1000000
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
3 1 9
3 2 4
4 3 1
1 2
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
5 3 8
1 5 3
2 3 4
4 1 6
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากเกาะ 2 ไปเกาะ 5 ต้องข้ามสะพานที่รับได้ $4, 7, 6$ ตัน รถจึงหนักได้ไม่เกิน 4 ตัน ส่วนจากเกาะ 4 ไปเกาะ 5 ต้องข้ามสะพานที่รับได้ 2 และ 6 ตัน จึงได้ 2 ตัน
ตัวอย่างที่ 2: เกาะเรียงเป็นแนว $4, 3, 1, 2$ จากเกาะ 4 ไปเกาะ 2 ต้องข้ามสะพานทั้งสามแห่ง ซึ่งรับได้ $5, 3, 8$ ตัน จึงได้ 3 ตัน

ข้อ 12

โบนัสตามสายงาน

Bonuses Up and Down

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทหนึ่งมีพนักงาน N คน หมายเลข 1 ถึง N คนที่ 1 เป็นประธานบริษัทซึ่งไม่มีหัวหน้า ส่วนคนที่ i ($i \geq 2$) มีหัวหน้าโดยตรงคือคนที่ p_i รับประกันว่าถ้าเริ่มจากพนักงานคนใดแล้วไล่ไปหาหัวหน้าโดยตรงเรื่อย ๆ จะถึงประธานเสมอ

- **สายบังคับบัญชา**ของคนที่ v คือ v เอง หัวหน้าโดยตรงของ v หัวหน้าโดยตรงของคนนั้น ไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงประธาน
- **ทีม**ของคนที่ v คือพนักงานทุกคนที่มี v อยู่ในสายบังคับบัญชาของตน (รวม v เอง)

ตอนแรกทุกคนมีโบนัส 0 บาท แล้วบริษัทแจกโบนัส M ครั้งตามลำดับ ครั้งที่ j เป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 v x` พนักงานทุกคนในทีมของคนที่ v ได้โบนัสเพิ่มคนละ x บาท
- `2 v x` พนักงานทุกคนในสายบังคับบัญชาของคนที่ v ได้โบนัสเพิ่มคนละ x บาท

จงหาโบนัสรวมของพนักงานแต่ละคนหลังแจกครบทั้ง M ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $p_2, p_3, \ldots, p_N$
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j ของส่วนนี้มีการแจกครั้งที่ j ในรูปแบบ `1 v x` หรือ `2 v x`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีโบนัสรวมของพนักงานคนที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq p_i \leq N$
- $1 \leq v \leq N$ และ $1 \leq x \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
1 1 3 3
1 3 10
2 4 5
1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 1 16 16 11
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 1 3
2 2 100
1 4 20
2 3 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
107 120 107 120
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1
2 1 5
1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 3
```

ตัวอย่างที่ 4

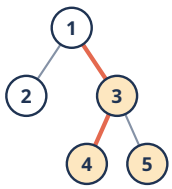
ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
1 1 1 1 1
1 1 2
2 4 3
1 6 5
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 2 2 5 2 7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
5 2 6 1 1 2
1 2 3
2 4 1
1 6 4
2 3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 5 5 5 2 5 3
```



ตัวอย่างที่ 1: ทีมของคนที่ 3 (สีเหลือง)
สายบังคับบัญชาของคนที่ 4 (เส้นแดง)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครั้งแรกทีมของคนที่ 3 คือคนที่ $3, 4, 5$ ได้คนละ 10 บาท ครั้งที่สองสายบังคับบัญชาของคนที่ 4 คือคนที่ $4, 3, 1$ ได้คนละ 5 บาท ครั้งที่สามทุกคนได้ 1 บาท

ตัวอย่างที่ 2: สายบังคับบัญชาของคนที่ 2 คือ $2, 4, 3, 1$ ครั้งแรกทุกคนได้ 100 บาท ครั้งที่สองคนที่ 4 และ 2 ได้คนละ 20 บาท ครั้งที่สามคนที่ 3 และ 1 ได้คนละ 7 บาท

ข้อ 13

คู่บ้านที่ห่างกันพอดี

Pairs at Distance K

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้าน N หลัง หมายเลข 1 ถึง N และมีทางเดิน $N-1$ สาย ทางเดินสายที่ i เชื่อมบ้าน u_i กับบ้าน v_i และยาว w_i เมตร รับประกันว่าจากบ้านใดก็เดินตามทางเดินไปถึงบ้านอื่นได้ทุกหลัง **ระยะทาง**ระหว่างบ้าน a กับบ้าน b คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของทางเดินที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก a ถึง b

ให้จำนวนเต็ม K จงนับจำนวนคู่ของบ้านสองหลังที่ต่างกันซึ่งมีระยะทางระหว่างกันเท่ากับ K พอดี (คู่ของบ้าน a กับ b และคู่ของบ้าน b กับ a นับเป็นคู่เดียวกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ของบ้านที่มีระยะทางระหว่างกันเท่ากับ K (ถ้าไม่มีเลย ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$
- $1 \le K \le 500$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5 3
1 2 1
1 3 2
3 4 1
3 5 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5
1 2 5
2 3 2
3 4 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
6 2
2 1 1
3 2 1
2 4 1
5 2 1
2 6 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
8 4
1 2 1
2 3 2
2 4 3
4 5 1
1 6 2
6 7 2
6 8 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ห่างกัน 3 เมตรพอดีมี 3 คู่ คือบ้าน 1 กับ 4 $(2+1)$ บ้าน 2 กับ 3 $(1+2)$ และบ้าน 3 กับ 5

ตัวอย่างที่ 2: บ้านเรียงเป็นแนว $1, 2, 3, 4$ คู่ที่ห่างกัน 5 เมตรพอดีคือบ้าน 1 กับ 2 และบ้าน 2 กับ 4 $(2+3)$

ข้อ 14

จุดพักที่คนผ่านมากที่สุด

Busiest Junctions

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีจุดพัก N จุด หมายเลข 1 ถึง N และมีทางวิ่ง $N-1$ สาย ทางวิ่งสายที่ i เชื่อมจุดพัก u_i กับจุดพัก v_i โดยตรง รับประกันว่าจากจุดพักใดก็วิ่งตามทางวิ่งไปถึงจุดพักอื่นได้ทุกจุด

วันนี้มีนักวิ่ง M คน คนที่ j วิ่งจากจุดพัก a_j ไปจุดพัก b_j ตามเส้นทางที่ไม่ผ่านจุดพักใดซ้ำ (ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียว) และนับว่าผ่านทุกจุดพักบนเส้นทาง รวมทั้งจุดเริ่มต้น a_j และจุดสิ้นสุด b_j (ถ้า $a_j = b_j$ นักวิ่งคนนั้นผ่านจุดพัก a_j เพียงจุดเดียว)

จำนวนผู้ผ่านของจุดพักหนึ่ง คือจำนวนนักวิ่งที่ผ่านจุดพักนั้น จงหาจำนวนผู้ผ่านที่มากที่สุดในบรรดาจุดพักทั้งหมด และจำนวนจุดพักที่มีจำนวนผู้ผ่านเท่ากับค่ามากที่สุดนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i และ v_i

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม a_j และ b_j

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนผู้ผ่านที่มากที่สุด และจำนวนจุดพักที่มีจำนวนผู้ผ่านเท่ากับค่านั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \neq v_i$
- $1 \le a_j, b_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 2 1 3 3 4 3 5 2 4 5 4	2 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 4 3 3 1 1 2 4 2 3 3 3 1	3 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1 1 1 1	2 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 2 1 2 3 4 2 1 3 4 1	2 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 5 3 1 5 2 3 4 1 4 2	1 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นักวิ่งสองคนผ่านจุดพัก $2, 1, 3, 4$ และ $5, 3, 4$ ตามลำดับ จุดพัก 3 และ 4 มีผู้ผ่านมากที่สุด จุดละ 2 คน

ตัวอย่างที่ 2: จุดพักเรียงเป็นแนว $4, 3, 1, 2$ นักวิ่งคนแรกผ่านทุกจุด คนที่สองผ่านจุด 3 คนที่สามผ่านจุด 3 และ 1 จุดพัก 3 จึงมีผู้ผ่านมากที่สุด 3 คน และมีเพียงจุดเดียว

ข้อ 15

ระยะทางจากบ้านถึงร้านค้าทุกคู่

Every House to Every Shop

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีจุด N จุด หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมจุด u_i กับ v_i ยาว w_i เมตร เดินได้ทั้งสองทิศ และจากจุดใดก็เดินไปถึงจุดอื่นได้ทุกจุด **ระยะทาง**ระหว่างจุด x กับจุด y คือความยาวรวมของถนนบนเส้นทางจาก x ไป y ที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำ (ระยะทางจากจุดหนึ่งถึงตัวเองเป็น 0)

แต่ละจุดเป็นบ้าน เป็นร้านค้า หรือเป็นทางแยกเปล่า ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง จงหาผลรวมของระยะทางระหว่างจุด x กับจุด y ของทุกคู่ (x, y) ที่ x เป็นบ้านและ y เป็นร้านค้า

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string ยาว N ตัวอักษร ตัวอักษรที่ x เป็น `H` ถ้าจุด x เป็นบ้าน เป็น `S` ถ้าจุด x เป็นร้านค้า และเป็น `.` ถ้าจุด x เป็นทางแยกเปล่า ๆ

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมดังกล่าว (ถ้าไม่มีบ้านหรือไม่มีร้านค้าเลย ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 HS.H 1 2 3 2 3 2 3 4 5	10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 .HHSS 1 2 1 1 3 2 1 4 3 1 5 4	20

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 HH. 1 2 7 3 2 1	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 SH.HSHS 1 2 4 2 3 1 2 4 6 1 5 2 5 6 3 5 7 8	85

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 HHHSSS 1 2 10000 2 3 10000 3 4 10000 4 5 10000 5 6 10000	270000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บ้านอยู่ที่จุด 1 และ 4 ร้านค้าอยู่ที่จุด 2 ระยะทางคือ 3 และ $2+5=7$ รวมเป็น 10

ตัวอย่างที่ 2: ระยะทางของคู่ $(2,4), (2,5), (3,4), (3,5)$ คือ $4, 5, 5, 6$ ตามลำดับ รวมเป็น 20

ข้อ 16

จุดนัดพบของสามเพื่อน

Meeting of Three

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีจุด N จุด หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมจุด u_i กับ v_i ยาว w_i เมตร เดินได้ทั้งสองทิศ และจากจุดใดก็เดินไปถึงจุดอื่นได้ทุกจุด ให้ $d(x, y)$ เป็นความยาวรวมของถนนบนเส้นทางจาก x ไป y ที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำ และ $d(x, x) = 0$

มีคำถาม Q ข้อ คำถามแต่ละข้อบอกว่าเพื่อนสามคนอยู่ที่จุด a, b และ c (บางคนอาจอยู่จุดเดียวกัน) ทั้งสามจะนัดพบกันที่จุด x จุดหนึ่ง ซึ่งทำให้ระยะทางรวม $d(a, x) + d(b, x) + d(c, x)$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายจุดที่ให้ระยะทางรวมน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกจุดที่มีหมายเลขน้อยที่สุด จงตอบจุด x และระยะทางรวมนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม a, b และ c

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจุด x ที่เลือกสำหรับคำถามที่ j และระยะทางรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 80\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^6$
- $1 \le a, b, c \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
7 3
1 2 2
2 3 1
2 4 5
1 5 3
5 6 4
5 7 2
3 4 6
6 7 1
3 3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 15
5 9
3 6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
1 2 10
2 3 20
3 4 30
1 4 2
4 4 4
1 3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 60
4 0
3 60
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2
4 1 7
4 2 1
4 3 8
1 2 3
2 2 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
4 16
2 8
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
3 2
1 2 1000000
2 3 1000000
1 3 3
3 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
3 2000000
1 2000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นัดที่จุด 2, 5 และ 3 ได้ระยะทางรวม $1+5+9=15$, $4+2+3=9$ และ $0+0+6=6$ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2: คำถามที่สาม นัดที่จุด 3 ได้ $30+30+0=60$ ส่วนนัดที่จุด 4 จะได้ $60+0+30=90$

ข้อ 17

ทีมโครงการพิเศษ

Project Team

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน N คน หมายเลข 1 ถึง N พนักงานคนที่ 1 เป็นประธานบริษัท พนักงานคนที่ i ทุกคนที่ไม่ใช่ประธาน มีหัวหน้าโดยตรงหนึ่งคน คือพนักงานคนที่ p_i และถ้าไล่ถามหัวหน้าโดยตรงต่อขึ้นไปเรื่อย ๆ จากพนักงานคนใดก็ตาม จะถึงประธานเสมอ พนักงานคนที่ i มีคะแนนความเหมาะสม a_i ซึ่งอาจเป็นจำนวนลบได้

บริษัทจะตั้งทีมสำหรับโครงการพิเศษ ทีมที่ถูกต้องต้องมีประธานอยู่ในทีม และสมาชิกทุกคนในทีมที่ไม่ใช่ประธาน ต้องมีหัวหน้าโดยตรงของตนอยู่ในทีมด้วย คะแนนของทีมคือผลรวมของ a_i ของสมาชิกทุกคนในทีม สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, K$ จงหาคะแนนที่มากที่สุดของทีมที่ถูกต้องซึ่งมีสมาชิก k คนพอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $p_2, p_3, \ldots, p_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม K จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ k คือคะแนนที่มากที่สุดของทีมที่มีสมาชิก k คน

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le K \le \min(N, 1\,000)$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le p_i \le N$ และ $p_i \ne i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
5 -2 3 10 1 -4
1 1 2 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 8 13 16
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
-1 4 -6 7
1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1 3 -3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
-1000000000 1000000000
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

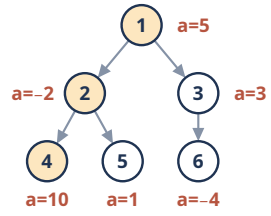
ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
2 2 2 2 2
3 1 1 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 4 6 8 10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 6
0 -5 8 -1 9 6 -3
1 1 3 2 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 8 7 13 11 17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทีม 3 คนที่ดีที่สุดคือ $\{1, 2, 4\}$ ได้ $5 - 2 + 10 = 13$ ส่วนทีม $\{1, 3, 4\}$ ใช้ไม่ได้ เพราะหัวหน้าของคนที่ 4 คือคนที่ 2 ซึ่งไม่อยู่ในทีม ทีม 4 คนที่ดีที่สุดคือ $\{1, 2, 3, 4\}$ ได้ 16
ตัวอย่างที่ 2: ทีม k คนต้องเป็น $\{1, \ldots, k\}$ เท่านั้น จึงได้ -1, $-1 + 4 = 3$ และ $3 - 6 = -3$



ตัวอย่างที่ 1: ทีม {1, 2, 4} ได้ 13

ข้อ 18

ส่งเอกสารขึ้นตามสายงาน

Climbing the Hierarchy

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน N คน หมายเลข 1 ถึง N คนที่ 1 เป็นประธาน คนที่ i ทุกคนที่ไม่ใช่ประธาน มีหัวหน้าโดยตรงคือคนที่ p_i และเมื่อไล่จากใครก็ตามขึ้นไปทีละขั้นตามหัวหน้าโดยตรง จะถึงประธานเสมอ คนที่พบระหว่างการไล่ขึ้นนี้ (ไม่รวมตัวเอง) เรียกว่า**ผู้บังคับบัญชา** คนที่ i มีระดับตำแหน่ง a_i

เอกสารฉบับหนึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงานที่มีระดับตำแหน่งอย่างน้อย x เอกสารเริ่มอยู่ที่พนักงาน v เมื่อพนักงาน u ถือเอกสารอยู่ ถ้า $a_u \geq x$ พนักงาน u อนุมัติเอกสารและจบ ไม่เช่นนั้น u ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาคนแรกที่พบเมื่อไล่ขึ้นไปจาก u ซึ่งมีระดับตำแหน่งมากกว่า a_u ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาเช่นนั้นเลย เอกสารจะไม่ได้รับการอนุมัติ มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ v และ x จงหาว่าเอกสารถูกส่งต่อกี่ครั้งจนได้รับการอนุมัติ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $p_2, p_3, \ldots, p_N$ (ถ้า $N = 1$ จะไม่มีบรรทัดนี้)
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม v และ x
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือจำนวนครั้งที่เอกสารของคำถามที่ j ถูกส่งต่อ (0 ถ้า v อนุมัติเอง) หรือ -1 ถ้าเอกสารไม่ได้รับการอนุมัติ

ข้อจำกัด

- $1 \leq N, Q \leq 100\,000$
- $1 \leq a_i \leq 10^6$
- $1 \leq p_i \leq N$ และ $p_i \neq i$
- $1 \leq v \leq N$ และ $1 \leq x \leq 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 5
9 4 7 2 4 1 8
1 2 2 4 5 3
6 3
6 5
6 10
7 9
3 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
-1
1
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
5 5 3 6
1 2 3
4 6
3 5
3 6
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
1
-1
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
1
1 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

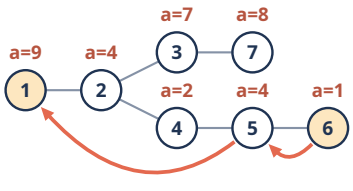
ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
10 3 6 6 1 2
1 1 3 4 4
5 2
6 7
5 11
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1000000 1
1
2 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```



ตัวอย่างที่ 1 คำถาม v = 6, x = 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามที่สอง ส่ง $6 \to 5 \to 1$ รวม 2 ครั้ง (คนที่ 5 ข้ามคนที่ 4 และ 2 ซึ่งระดับไม่เกิน 4) คำถามที่สามไม่มีใครมีระดับถึง 10 จึงตอบ -1

ตัวอย่างที่ 2: คำถามที่สาม ส่ง $3 \to 2$ แล้วประธานมีระดับ 5 ซึ่งไม่มากกว่า 5 เอกสารจึงไม่ได้รับการอนุมัติ

ข้อ 19

เมืองที่ถูกปิด

One City Closed

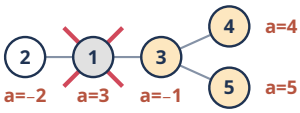
★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง u_i กับ v_i ใช้ได้ทั้งสองทิศ และจากเมืองใดก็เดินทางไปถึงเมืองอื่นได้ทุกเมือง บริษัทแห่งหนึ่งประเมินว่าถ้าเปิดสาขาในเมือง x จะได้กำไร a_x บาท (ถ้า a_x ติดลบแปลว่าขาดทุน)

บริษัทจะเลือก**เขตบริการ** ซึ่งเป็น set ของเมืองที่ไม่ว่าง โดยสองเมืองใด ๆ ในเขตต้องเดินทางถึงกันได้ ด้วยถนนที่ผ่านเฉพาะเมืองในเขตเท่านั้น แล้วเปิดสาขาในทุกเมืองของเขต กำไรของเขตคือผลรวมของ a_x ของทุกเมืองในเขต

ปีหน้าจะมีเมืองหนึ่งถูกปิด ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นเมืองใด สำหรับทุก $c = 1, 2, \ldots, N$ จงหากำไรที่มากที่สุดของเขตบริการที่ไม่มีเมือง c



ตัวอย่างที่ 1: ปิดเมือง 1 เขต {3, 4, 5} ได้ 8

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม u_i และ v_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ c คือกำไรที่มากที่สุดของเขตบริการที่ไม่มีเมือง c

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_x \le 10^9$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5
3 -2 -1 4 5
1 2
1 3
3 4
3 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
8 11 5 7 6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4
-5 -3 -8 -1
1 2
2 3
2 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1 -1 -1 -3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
7 7
1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
7 7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
7
2 -4 6 -1 3 5 -7
2 1
3 2
4 2
4 5
6 3
7 6
```

ข้อมูลส่งออก

```
11 11 5 11 11 6 11
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4
1000000000 1000000000 1000000000 -1000000000
1 2
2 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
2000000000 1000000000 2000000000 3000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าปิดเมือง 1 เขต $\{3,4,5\}$ ได้ $-1+4+5=8$ ถ้าปิดเมือง 3 จะเลือกได้เพียงเขตใน $\{1,2\}$, $\{4\}$ หรือ $\{5\}$ ดีที่สุดคือ $\{5\}$ ได้ 5

ตัวอย่างที่ 2: ทุกเมืองขาดทุน จึงควรเลือกเมืองเดียว เช่น ถ้าปิดเมือง 4 เขตที่ดีที่สุดคือ $\{2\}$ ได้ -3

ข้อ 20

หุ่นยนต์ส่งของอยู่ที่ไหน

Steps Along the Path

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โกดังแห่งหนึ่งมีจุดจอด N จุด หมายเลข 1 ถึง N และมีรางเดินรถ $N-1$ เส้น รางเส้นที่ i เชื่อมจุด u_i กับ v_i ยาว w_i เมตร และจากจุดใดก็ไปถึงจุดอื่นได้ทุกจุด robot ส่งของวิ่งบนรางด้วยความเร็ว 1 เมตรต่อวินาทีเสมอ

มีคำถาม Q ข้อ คำถามแต่ละข้อให้ a, b และ t: robot ตัวหนึ่งออกจากจุด a ที่วินาทีที่ 0 แล้ววิ่งไปจุด b ตามเส้นทางที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำ เมื่อถึงจุด b จะหยุดอยู่ที่นั่น จงบอกว่าที่วินาทีที่ t robot อยู่ที่ใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม a, b และ t

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ ถ้าที่วินาทีที่ t robot อยู่ที่จุด x พอดี ให้พิมพ์ x ไม่เช่นนั้น robot อยู่บนรางระหว่างจุด x กับจุด y โดยเพิ่งออกจากจุด x และกำลังวิ่งไปจุด y ให้พิมพ์ x และ y คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 60\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^5$
- $1 \le a, b \le N$ และ $0 \le t \le 10^{10}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
6 3
1 2 3
2 3 2
2 4 4
1 5 5
5 6 1
3 6 4
3 6 9
6 3 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 1
1 5
5 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
1 2 10
2 3 10
1 3 15
3 1 20
1 3 99
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 3
1
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 2
1 1 0
1 1 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
2 1 1
3 2 1
4 3 1
4 1 2
1 4 0
2 4 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
1
3
```

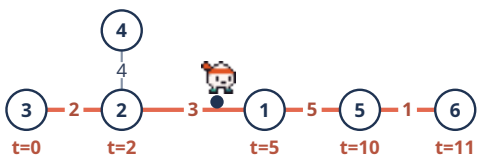
ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2
1 2 100000
1 3 100000
1 4 100000
2 3 150000
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 3
3 1
```



ตัวอย่างที่ 1: robot จาก 3 ไป 6 ที่วินาทีที่ 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: robot จาก 3 ไป 6 ผ่านจุด $3, 2, 1, 5, 6$ ถึงจุด 2, 1, 5 ที่วินาทีที่ 2, 5, 10 ตามลำดับ จึงตอบ `2 1` และ `1 5` ส่วนคำถามที่สาม robot ถึงจุด 5 ที่วินาทีที่ 1 แล้ววิ่งต่อไปจุด 1

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก robot อยู่ระหว่างจุด 2 กับ 3 คำถามที่สาม robot ถึงจุด 3 ที่วินาทีที่ 20 แล้วหยุดรออยู่ที่นั่น